பின்வரும் அணிகள் நிரை-ஏறுபடி வடிவத்தில் உள்ளன : (i) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, (ii) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$

அணி (i)-ஐ கருத்தில் கொள்வோம். கடைசி நிரையிலிருந்து ஒவ்வொரு நிரையாக மேல் நிரைக்குச் செல்வோம். மூன்றாவது நிரையானது அபூச்சிய நிரையாகும். இரண்டாவது நிரையில் முதல் பூச்சியமற்ற உறுப்பானது மூன்றாவது நிரலில் அமைந்துள்ளது. மேலும் இந்த உறுப்பானது, முதல் நிரையில் இரண்டாவது நிரலிலுள்ள முதல் பூச்சியமற்ற உறுப்பிற்கு வலதுபுறத்தில் உள்ளது. எனவே இவ்வணியானது ஏறுபடி வடிவத்தில் உள்ளது.

அணி (ii)-ஐ கருத்தில் கொள்வோம். கடைசி நிரையிலிருந்து ஒவ்வொரு நிரையாக மேல் நிரைக்குச் செல்வோம். எல்லா நிரைகளும் அபூச்சிய நிரைகளாகும். மூன்றாவது நிரையில் முதல் பூச்சியமற்ற உறுப்பானது நான்காவது நிரலில் உள்ளது. இப்பூச்சியமற்ற உறுப்பானது இரண்டாவது நிரையில் மூன்றாவது நிரலில் உள்ள முதல் பூச்சியமற்ற உறுப்பிற்கு வலதுபுறத்தில் உள்ளது. இரண்டாவது நிரையில் உள்ள முதல் பூச்சிய உறுப்பானது மூன்றாவது நிரலில் உள்ளது. இப்பூச்சியமற்ற உறுப்பானது முதல் நிரையில் மற்றும் முதல் நிரலில் உள்ள முதல் பூச்சியமற்ற உறுப்பிற்கு வலதுபுறத்தில் உள்ளது. எனவே இது ஏறுபடி வடிவத்தில் உள்ளது.

பின்வரும் அணிகள் நிரை-ஏறுபடி வடிவத்தில் இல்லை :

(i) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, (ii) $\begin{bmatrix} 0 & 3 & -2 \\ 5 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$.

அணி (i)-ஐ கருதுவோம். மூன்றாவது நிரையில் முதல் பூச்சியமற்ற உறுப்பானது இரண்டாவது நிரலில் உள்ளது மற்றும் இப்பூச்சியமற்ற உறுப்பானது இரண்டாவது நிரையில் மூன்றாவது நிரலில் உள்ள முதல் பூச்சியமற்ற உறுப்பிற்கு இடதுபுறத்தில் உள்ளது. எனவே இந்த அணி ஏறுபடி வடிவத்தில் இல்லை.

அணி (ii)-ஐ கருதுவோம். இரண்டாவது நிரையில் முதல் நிரலில் உள்ள பூச்சியமற்ற உறுப்பானது முதல் நிரையில் இரண்டாவது நிரலில் உள்ள பூச்சியமற்ற உறுப்பிற்கு இடதுபுறத்தில் உள்ளது. எனவே இந்த அணி ஏறுபடி வடிவத்தில் இல்லை.

$\left[a_{ij}\right]_{m \times n}$ என்ற அணியை ஏறுபடிவ அணியாக சுருக்கும் முறை

Method to reduce a matrix $\left[a_{ij}\right]_{m \times n}$ to a row-echelon form

படி 1

முதல் நிரையினை ஆய்வு செய்க. முதல் நிரையானது பூச்சிய நிரை எனில் முதல் நிரையை கீழ் உள்ள அபூச்சிய நிரையுடன் இடமாற்ற வேண்டும். $a_{11} \neq 0$ எனில் படி 2-க்குச் செல்ல வேண்டும். அப்படி இல்லையெனில் முதல் நிரையை முதல் நிரலில் பூச்சியமற்ற உறுப்பாக உள்ள கீழ் நிரையுடன் இடமாற்ற வேண்டும். முதல் நிரைக்கு கீழே உள்ள நிரையில், முதல் நிரலில் பூச்சியமற்ற உறுப்பு இல்லை எனில் a_{12} பூச்சியமற்ற உறுப்பா என ஆராய வேண்டும். a_{12} ஆனது பூச்சியமற்ற உறுப்பு எனில் படி 2 -ஐ பயன்படுத்த வேண்டும். அப்படி இல்லையெனில் முதல் நிரையை அதற்கு கீழே உள்ள ஏதேனும் ஒரு நிரலில் உள்ள இரண்டாவது நிரலில் பூச்சியமற்ற உறுப்பாக உள்ள நிரையுடன் இடமாற்ற வேண்டும். முதல் நிரைக்கு கீழே வரும் எந்த ஒரு நிரையிலும் இரண்டாவது நிரலில் பூச்சியமற்ற உறுப்பு இல்லை எனில் a_{13} பூச்சியமற்றதா என ஆராய வேண்டும். இதே முறையைப் பின்பற்றி முதல் நிரையில் பூச்சியமற்ற உறுப்பு கிடைக்கும் வரை தொடர வேண்டும். இம்முறையினை **சுழுமுனையாக்கல்** (pivoting) என்போம். முதல் நிரையில் உள்ள முதல் பூச்சியமற்ற உறுப்பு முதல் **நிரையின் சுழுமுனை** (pivot) எனப்படும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 19 16-12-2022 14:48:17